

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1^{re} C D E T I**Limites et continuité d'une fonction**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche évalue la maîtrise des limites (finies et infinies, unilatérales), des opérations sur les limites, des comparaisons et de la continuité (ponctuelle et sur un intervalle). Toute affirmation doit être justifiée rigoureusement.

EXERCICE 1 Étude d'un modèle démographique – Limites et continuité

On s'intéresse à l'évolution de la population d'une localité de la région de l'Ouest Cameroun. Le nombre d'habitants (en milliers) après t années (avec $t \geq 0$) est modélisé par la fonction P définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$P(t) = \frac{50t^2 + 200t + 150}{t^2 + 5t + 6}.$$

- Déterminer la limite de P en $+\infty$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
- Étudier la continuité de P sur $[0; +\infty[$.
- On considère la fonction Q définie sur $[0; +\infty[$ par $Q(t) = P(t) - 50$.
 - Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t)$.
 - En déduire le sens de variation de Q pour t suffisamment grand (sans calcul de dérivée).
- Le conseil municipal prévoit de construire une nouvelle école lorsque la population dépassera 48000 habitants. D'après ce modèle, cette construction est-elle prévue à long terme ? Justifier.

EXERCICE 2 Phénomène de seuil – Limites unilatérales et continuité

La concentration $C(x)$ (en mg/L) d'un médicament dans le sang x heures après son absorption est donnée par :

$$C(x) = \begin{cases} \frac{2x}{x+1} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \frac{4}{x} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} C(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} C(x)$.
- C est-elle continue en 2 ? Justifier.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$. Que signifie cette limite pour le patient ?

4. On définit $g(x) = x \cdot C(x)$ sur $[0; +\infty[$. Étudier la continuité de g en 2.

EXERCICE 3 Comparaison et limites indéterminées – Exploitation de données

Le tableau ci-dessous donne des valeurs approchées de deux fonctions f et g définies sur $]0; +\infty[$ au voisinage de 0 et de $+\infty$.

x	0,1	0,01	0,001	100	1000
$f(x)$	9,95	99,995	999,9995	0,01	0,001
$g(x)$	0,1005	0,0100005	0,001000005	99,99	999,99

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

1. En utilisant le tableau, conjecturer la limite de $h(x) = f(x) \times g(x)$ en 0^+ et en $+\infty$.
2. On suppose maintenant que $f(x) = \frac{1}{x} - x$ et $g(x) = \frac{x}{1+x^2}$. Vérifier algébriquement les conjectures de la question 1.
3. Étudier la limite en 0^+ de $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.
4. La fonction k peut-elle être prolongée par continuité en 0? Justifier.

EXERCICE 4 Continuité sur un intervalle – Problème concret

Un réservoir d'eau d'une capacité de 1000 L situé à Yaoundé se remplit selon un débit variable. Le volume d'eau $V(t)$ (en litres) à l'instant t (en heures) pour $t \in [0; 10]$ est donné par :

$$V(t) = \begin{cases} 50t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 4 \\ 200t - 400 & \text{si } 4 < t \leq 10 \end{cases}$$

1. Calculer $V(4)$ et les limites unilatérales de V en 4.
2. V est-elle continue sur $[0; 10]$? Justifier précisément.
3. On ouvre une vanne de vidange à l'instant $t = 4$. Le volume d'eau évacué est modélisé par $E(t) = 10(t - 4)^2$ pour $t \in [4; 10]$.
4. Définir la fonction W donnant le volume net d'eau dans le réservoir pour $t \in [4; 10]$. Étudier la continuité de W sur $[4; 10]$.
5. À quel instant le réservoir est-il plein (volume = 1000 L)? Justifier l'existence et l'unicité de cet instant.

EXERCICE 5 Limites de quotients rationnels et opérations

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 + x - 2}$.

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur de $f(x)$.
2. Calculer les limites de f en -2 (à gauche et à droite) et en 1 (à gauche et à droite).
3. f admet-elle une limite finie en -2 ? En 1 ? Préciser la nature des éventuelles asymptotes verticales.
4. Déterminer la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
5. On pose $g(x) = f(x) - (x - 1)$. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote oblique (si elle existe) à la courbe représentative de f .